# 2P-Y eksamen V2024

**matematikkoppgaver.vercel.app**

## Oversikt over oppgavene

**Del 1** — 1 time — uten hjelpemidler

| № | Navn | Temaer | LF |
|---|---|---|---|
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | proporsjonalitet, argumentasjon | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | prosentregning, enhetskostnad | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | standardform | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | figurtall | ✓ |

**Del 2** — 4 timer — med hjelpemidler

| № | Navn | Temaer | LF |
|---|---|---|---|
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | omvendt proporsjonalitet, funksjoner, tolke grafer, stigningstall | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | sparing, prosentregning, prosentvis endring | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | statistikk, kumulativ frekvens, sentralmål, spredningsmål | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | eksponentiell vekst, vekstfaktor, prosentvis vekst | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | statistikk, diagram, gjennomsnitt, median | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | programmering, sparing | ✓ |
| it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt | it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´ | grafisk framstilling, statistikk | × |

# Del 1

## Oppgave 1-1

Er antall sjokolader du kjøper, og prisen du betaler for hver sjokolade proporsjonale størrelser i denne kiosken?

Husk å begrunne svaret ditt.

**Løsningsforslag**

Hvis prisene og antall sjokolader er proporsjonale størrelser, så skal vi få det samme svaret hvis vi deler pris på antall sjokolader for alle tilbudene

| Pris | Sjokolader | Forhold |
|---|---|---|
| 25 | 2 | 12,5 |
| 100 | 8 | 12,5 |
| 200 | 16 | 12,5 |
| 300 | 24 | 12,5 |

Prisen per sjokolade er 12,5 kroner uansett hvilket tilbud vi ser på.

**Antall sjokolader og prisen du betaler er proporsjonale størrelser.**

**Feil i oppgaveteksten**

I denne oppgaveteksten så spør de om antall sjokolader og prisen du betaler for *hver* sjokolade. Disse to størrelsene er egentlig ikke proporsjonale siden prisen per sjokolade er 12,5 kroner uansett.

## Oppgave 1-2

Nora skal kjøpe bagetter.

Hvor mange prosent lavere blir prisen per bagett dersom hun kjøper fire i stedet for to?

**Løsningsforslag**

- 32 kroner for 2 bagetter betyr at hver bagett koster 16 kroner.
- 48 kroner for 4 bagetter betyr at hver bagett koster 12 kroner.

For å regne den prosentvise forskjellen kan vi sammenligne differansen mellom de to tilbudene og den dyreste prisen.

$$\frac{\text{differanse}}{\text{det vi sammenligner med}} = \frac{16-12}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 25\,\%$$

**Prisen per bagett blir 25 % lavere dersom hun kjøper 4 istedenfor 2 bagetter.**

## Oppgave 1-3

I Oslo bor det ca. 700 000 mennesker. Hver person bruker i gjennomsnitt 150 liter vann hvert døgn.

Omtrent hvor mange liter vann blir dette i løpet av én måned?
Skriv svaret på standardform.

**Løsningsforslag**

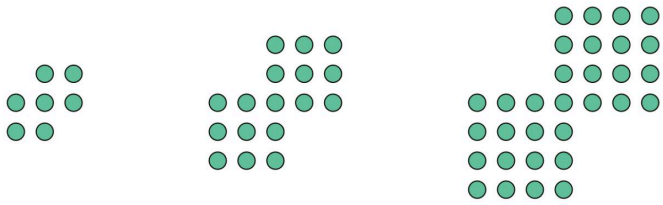
For å finne den totale mengden vann på en måned må vi regne ut

$$\text{antall mennesker} \cdot \text{gjennomsnittlig vannforbruk per døgn} \cdot 30 \text{ dager}$$

$$700\,000 \cdot 150 \cdot 30$$
$$7 \cdot 10^5 \cdot 1{,}5 \cdot 10^2 \cdot 3 \cdot 10^1$$
$$7 \cdot 3 \cdot 1{,}5 \cdot 10^{5+2+1}$$
$$31{,}5 \cdot 10^8$$
$$3{,}15 \cdot 10^9$$

**I Oslo bruker man** $3{,}15 \cdot 10^9$ **liter vann i måneden.**

## Oppgave 1-4



Figur 1 Figur 2 Figur 3

Ovenfor ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små sirkler. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

a) Hvor mange små sirkler vil det være i figur 4 og i figur 9?
b) Beskriv mønsteret, og bestem et uttrykk for antallet små sirkler i figur $n$.

**Løsningsforslag**

a) Jeg fortsetter mønsteret, som jeg ser består av to kvadrater hvor kvadratene overlapper med en sirkel.

Det er $5 \cdot 5 + 5 \cdot 5 - 1 = 49$ sirkler i figur 4. Det er $10 \cdot 10 + 10 \cdot 10 - 1 = 199$ sirkler i figur 9.

b) Hver figur består av to kvadrater, hvor det er én mer sirkel i sidekanten enn figurnummeret. I figur $n$ har hvert kvadrat $(n+1)^2$ sirkler. Vi har to slike kvadrater slik at formelen blir $(n+1)^2 \cdot 2$ også må vi huske å trekke fra 1 siden det er en sirkel som overlapper. Det ferdige uttrykket blir

$$2(n+1)^2 - 1$$

# Del 2

## Oppgave 2-1

Noen venner vil leie ei hytte en uke i sommerferien.

Funksjonen $H$ gitt ved

$$H(x) = \frac{18\,000}{x} \quad , \quad 1 \leq x \leq 12$$

er en modell for prisen $H(x)$ kroner hver av vennene må betale i leie dersom $x$ venner blir med på hytteturen.

a) Hva kan du ut fra denne modellen si om hytta vennene vil leie? >
b) Tegn grafen til $H$, og bestem skjæringspunktet mellom grafen og den rette linjen $y = 2250$. Gi en praktisk tolkning av koordinatene til skjæringspunktet. >
c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(6, H(6))$ og $(12, H(12))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

**Løsningsforslag**

a) Hvis det bare 1 person som skal på hyttetur så blir prisen per person

$$H(1) = \frac{18000}{1} = 18000$$

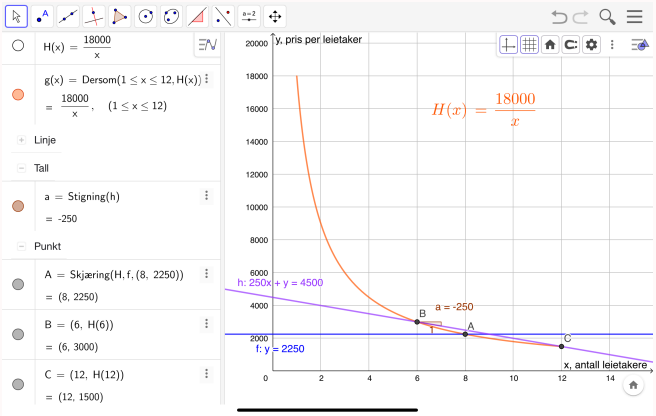
Det koster altså 18 000 kr å leie hytta.

I tillegg får vi oppgitt definisjonsmengden $1 \leq x \leq 12$. Det betyr at det maks er 12 venner som skal på hyttetur, kanskje fordi det ikke er plass til flere på hytta.

**Det koster 18 000 kroner å leie hytta, og det er maksimalt 12 venner som kan dra på hyttetur.**

b) Jeg legger inn funksjonsuttrykket i GeoGebra og avgrenser funksjonen til definisjonsmengden ved å bruke `Funksjon()`-kommandoen. Deretter legger jeg inn $y = 2250$ og finner skjæringspunktet mellom funksjonene.

**Skjæringspunktet mellom grafen og den rette linja er $(6, 3000)$, se punkt $A$ i utklippet. Det betyr at de trenger å være 6 personer som spleiser på leia for at prisen skal bli 2250 kr.**




c) Jeg setter ut punktene i koordinatsystemet ved å skrive dem inn slik de står i oppgaveteksten, se punkt $B$ og $C$. De to punktene ligger på grafen til $H$ ved 6 og 12 venner. Jeg bruker linjeverktøyet for å lage en linje mellom punktene, og stigningsverktøyet til å måle stigningen til linja.

**Stigningstallet for linja er $-250$, se verdi $a$. Stigningstallet til linja forteller oss at prisen per deltaker i gjennomsnitt blir 250 kr rimeligere per person, dersom vi øker antallet deltakere fra 6 til 12.**

## Oppgave 2-2

Malin har 450 000 kroner på en sparekonto. Hun vil sette beløpet over på en konto med fastrenteinnskudd. Hun finner informasjonen nedenfor.

**Fastrenteinnskudd**

- Med fastrenteinnskudd binder du pengene for en periode på 3, 6 eller 12 måneder.
- I hele bindingstiden beholder du samme rente, uavhengig av om renten endres i markedet.

Vilkår for fastrenteinnskudd:

| Periode | Rente |
|---|---|
| 3 måneder | 5,15 % per år |
| 6 måneder | 5,25 % per år |
| 1 år | 5,4 % per år |

Malin vurderer om hun skal binde pengene i 3 måneder eller i 1 år.

a) Hvor mange prosentpoeng og hvor mange prosent høyere er renten dersom hun velger 1 år i stedet for 3 måneder?

b) Hvor mye får Malin i renteinntekter dersom hun velger å binde pengene i 1 år?

**Løsningsforslag**

a) For å bestemme forskjellen i prosentpoeng finner jeg differansen mellom prosenttallene

$$5{,}4 - 5{,}15 = 0{,}25$$

For å bestemme forskjellen i prosent så sammenligner jeg differansen med renten for 3 måneder

$$\frac{5{,}4\,\% - 5{,}15\,\%}{5{,}15\,\%} = \frac{0{,}25\,\%}{5{,}15\,\%} = 0{,}0476 = 4{,}76\,\%$$

**Hvis hun binder pengene i ett år er renten 0,25 prosentpoeng og 4,76 % høyere enn hvis hun binder pengene i 3 måneder.**

b) Jeg finner rentene ved å gange sparebeløpet med rentesatsen

$$450\,000 \cdot 5{,}4\,\% = 450\,000 \cdot 0{,}054 = 24\,300$$

**Renteinntektene er 24 300 kroner hvis hun binder pengene i ett år.**

## Oppgave 2-3

Nedenfor ser du hvor mange timer Solveig brukte på hver av de 20 skiturene hun gikk vinteren 2024.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 |
| 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 |

Tabell 5: Solveigs skiturer

Solveigs venninne, Miriam, gikk også 20 skiturer vinteren 2024. I gjennomsnitt brukte Miriam 4,7 timer per tur. Medianen var 4, og standardavviket hennes for antall timer per tur var 4,2.

a) Hva kan du ut fra dette si om skiturene til Miriam sammenliknet med skiturene til Solveig?

Solveig og Miriam gikk noen av skiturene sammen. Tabellen nedenfor viser den kumulative frekvensen for antallet timer disse skiturene varte.

| Lengde turer sammen (timer) | Kumulativ frekvens |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 3 | 11 |
| 5 | 14 |
| 8 | 17 |
| 9 | 19 |
| 12 | 20 |

b) Argumenter for at hver av de to påstandene nedenfor er riktig.

1) Miriam og Solveig gikk 3 skiturer på 5 timer sammen.
2) Miriam var ikke med alle gangene Solveig gikk en skitur på 8 timer.

**Løsningsforslag**

a) Jeg beregnet gjennomsnittet og standardavviket til turene til Solveig ved å bruke formlene `=gjennomsnitt()` og `=stdav.p()` i Excel. Jeg oppsummerer opplysningene om gjennomsnitt og standardavvik til venninnene i tabellen

| | Gjennomsnitt | Standardavvik | Median |
|---|---|---|---|
| Solveig | 7,15 timer | 2,45 timer | 7,5 timer |
| Miriam | 4,7 timer | 4,2 timer | 4 timer |

Solveig har omtrent 2,5 timer høyere gjennomsnitt enn Miriam. Solveig går derfor oftere turer som er veldig lange (hun har et gjennomsnitt på over 7 timer). Gjennomsnittet og medianen til Solveig er ganske like, det tyder på at det er få ekstreme verdier i datamaterialet.

Solveig har et mye lavere standardavvik enn Miriam, nesten 2 timer eller kun $\frac{4{,}2-2{,}45}{4{,}2} = 41{,}7\,\%$ av Miriams standardavvik. Det er derfor mye større variasjon lengdene på turene til Miriam. Sannsynligvis har hun gått noen veldig lange turer siden standardavviket er nesten like høyt som gjennomsnittet.

b) Den kumulative frekvensen for turer på 5 timer er 14, og den kumulative frekvensen for turer på 3 timer er 11. De har ikke gått noen turer sammen på 4 timer.

Siden kumulativ frekvens er summen av alle frekvenser for observasjoner som er mindre eller lik den aktuelle observasjonen, kan vi finne frekvensen for antall turer på 5 timer slik:

$$14 - 11 = 3$$

Ifølge datamaterialet i starten av oppgaven har Solveig gått 4 turer på 8 timer. Ifølge de kumulative frekvensene i tabellen har de to venninnene vært på $17 - 14 = 3$ turer sammen på 8 timer. Solveig har altså gått en skitur på 8 timer alene, og 3 sammen med Miriam.

## Oppgave 2-4

Tuva har en profil på Instagram. Tabellen nedenfor viser hvor mange følgere hun har hatt de siste seks månedene.

| Måned | November | Desember | Januar | Februar | Mars | April |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Følgere | 5335 | 7035 | 9467 | 12 780 | 17 208 | 24 008 |

Tuva har laget en modell som viser at antallet følgere har økt med ca. 35 % hver måned i perioden november 2023–april 2024.

a) La $x$ være antall måneder etter november 2023, og vis hvordan Tuva kan ha laget denne modellen.

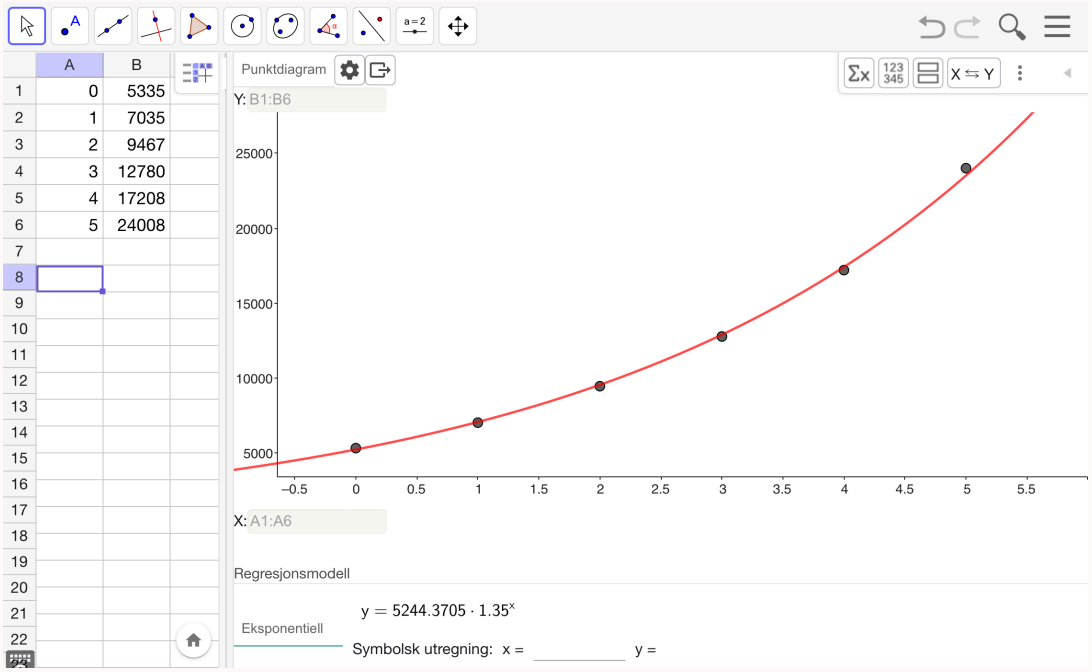
For å få antall følgere til å øke raskere vil Tuva gjøre noen endringer i innholdet hun legger ut. Hun har som mål at økningen i antall følgere ikke skal fortsette å være på 35 % etter april 2024, men øke med 5 prosentpoeng hver måned.

b) Vis at antall følgere vil være 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarer å nå målet sitt for disse månedene.

c) Hvor mange prosent flere følgere vil Tuva ha i august 2024 dersom hun klarer å nå det nye målet sitt for hver måned, sammenliknet med om økningen fortsetter å være på 35 % hver måned?

**Løsningsforslag**

a) Vi lar $x$ være antall måneder etter november og bruker regresjon i GeoGebra. Siden modellen skal stige med 35 % per måned bør vi velge eksponentiell modell, siden disse vokser med en fast prosent.




Figur 1: Regresjon i GeoGebra av Tuvas følgere

**Modellen $f(x) = 5244 \cdot 1{,}35^x$ er en modell som vokser med 35 % per måned, og som kan være modellen Tuva har brukt.**

b) Tuva har 24 008 følgere i april. Hvis økningen i mai skal være 35 % + 5 prosentpoeng så har hun $24008 \cdot 1{,}40 = 33\,611$ følgere i mai.

I juni øker økningen med enda 5 prosentpoeng til 45 %. Antall følgere i juni vil derfor være $33\,611 \cdot 1{,}45 = 48\,736$.

c) Vi kan bruke modellen $f(x) = 5244 \cdot 1{,}35^x$ til å beregne hvor mange følgere hun har i august med 35 % økning. August tilsvarer $x = 9$

$$f(9) = 5244 \cdot 1{,}35^9 = 78\,922$$

Dersom Tuva klarer å holde målet sitt med 5 prosentpoeng økning vil hun i juli ha $48\,736 \cdot 1{,}50 = 73\,104$ følgere, og i august $73\,104 \cdot 1{,}55 = 113\,311$ følgere.

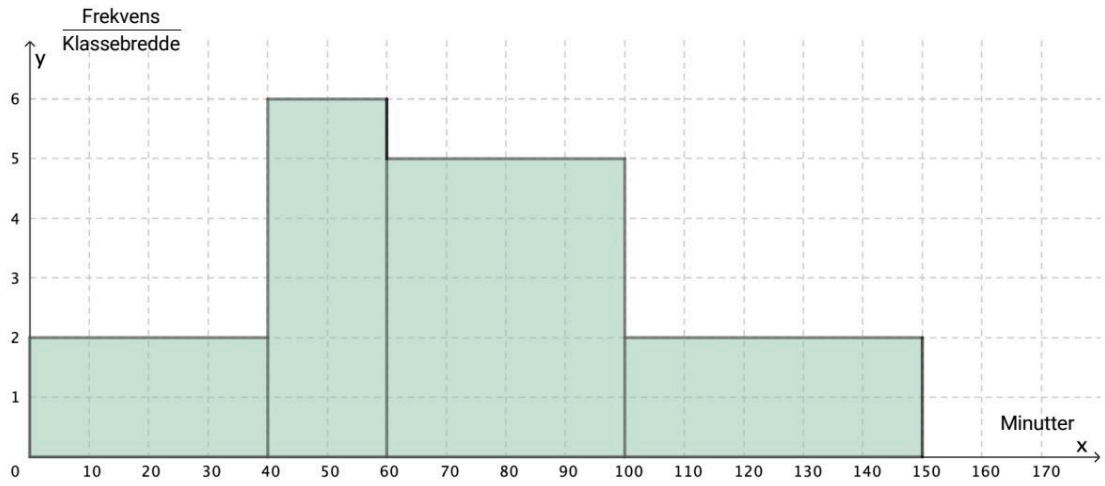
Vi finner den prosentvise forskjellen

$$\frac{113\,311 - 78\,922}{78\,922} = \frac{34\,389}{78\,922} = 43{,}6\ \%$$

**Tuva vil ha 43,6 % flere følgere i august om hun klarer å nå det nye målet sitt.**

## Oppgave 2-5

Oda har undersøkt hvor mange minutter elevene ved skolen brukte på lekser en ettermiddag i mai, og laget histogrammet nedenfor.




Figur 2: Tid brukt på lekser en ettermiddag i mai

Bruk opplysningene du kan lese ut av histogrammet, gjør beregninger, og argumenter for at hver av de fire påstandene nedenfor kan være riktig.

**Påstand 1**
80 elever brukte mindre enn 40 minutter på lekser denne ettermiddagen.

**Påstand 2**
Den relative frekvensen for 100–150 minutter brukt på lekser er $\frac{1}{5}$.

**Påstand 3**
Elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutter.

**Påstand 4**
For elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, er medianen for antall minutter høyere enn gjennomsnittet for antall minutter.

**Løsningsforslag**

**Påstand 1**
Den første søylen i histogrammet har høyde 2 og bredde 40, altså er frekvensen $2 \cdot 40 = 80$. **Derfor stemmer det at 80 elever brukte 40 minutter eller mindre på lekser.**

**Påstand 2**
Søylen mellom 100 og 150 minutter har høyde 2, altså er frekvensen $2 \cdot 50 = 100$. For å bestemme den relative frekvensen finner jeg først det totale antall elever ved å finne arealet til de siste to søylene: $6 \cdot 20 = 120$ og $5 \cdot 40 = 200$. Det er altså $80 + 120 + 200 + 100 = 500$ elever på skolen og **den relative frekvensen for 100 til 150 minutter blir $\frac{100}{500} = \frac{1}{5}$.**

**Påstand 3**

Det er 80 elever som vi kan regne med at har brukt 20 minutter i gjennomsnitt (siden 20 ligger midt i intervallet $[0, 40\rangle$). Det er 120 elever som i gjennomsnitt har brukt 50 minutter. Til sammen har disse elevene brukt

$$80 \cdot 20 + 120 \cdot 50 = 1600 + 6000 = 7600 \text{ minutter}$$

Hvis vi fordeler tiden på de 200 elevene får vi gjennomsnittet

$$\frac{7600 \text{ min}}{200 \text{ elever}} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[38]] \text{ min per elev}$$

**Påstand 4**

Medianeleven blant de som brukte under 60 minutter er omtrent elev nummer 100. Siden det er 80 elever i det første intervallet, så må vår medianelev være elev nummer 20 av 120 i det andre intervallet. Med andre ord finner vi medianen vår $\frac{20}{120} = \frac{1}{6}$ ut i intervallet. For å finne ut hvor mange minutter dette tilsvarer så kan jeg ta bredden av intervallet og gange med $\frac{1}{6}$

$$20 \cdot \frac{1}{6} = 3{,}33$$

Medianen vil være 3,33 minutter over bunnen av intervallet vårt, altså ved $40 + 3{,}33 = 43{,}33$ minutter. **Medianen 43,33 minutter er altså høyere enn gjennomsnittet på 38 minutter.**

## Oppgave 2-6

Thea vil spare penger og har lest at det er lurt å opprette en BSU-konto i banken. Hun finner informasjonen nedenfor.

**Betingelser for BSU-sparing**

- Med BSU-konto kan du spare 27 500 kroner årlig og 300 000 kroner totalt.
- Du får bankens beste rente, som nå er 6,8 % per år.

Thea har skrevet programkoden nedenfor.

Hva er det hun vil finne ut? Forklar hver linje i programkoden.

Python

```python
innskudd = 27500
prosent_rente = 6.8
BSU = 0

for år in range(2024, 2034):

    BSU = BSU + innskudd

    renter = prosent_rente * BSU / 100

    BSU = BSU + renter

    print(år, round(renter), round(BSU))
```

**Round**

Kommandoen `round` i Python runder av tallene som skrives ut.

**Løsningsforslag**

**Thea vil finne beløpet på BSU-kontoen for hvert år hvis hun setter inn 27 500 kr i 10 år fra 2024–2033.** Det ser ut til at programmet regner med at hun setter inn pengene i starten av året, og at rentene beregnes ved utgangen av året.

- Linje 1: Setter at innskuddet skal være 27 500 kr
- Linje 2: Setter rentesatsen
- Linje 3: Setter innskuddet til null kroner foreløpig (hun initialiserer variabelen `BSU`)
- Linje 5: For-løkka kjører 10 ganger. Variabelen `år` tar verdiene 2024 til og med 2033.
- Linje 7: Hun legger til et nytt innskudd hvert år
- Linje 9: Hun regner ut rentene i kroner
- Linje 11: Hun legger rentene til BSU-kontoen
- Linje 13: Hun skriver ut hvilket år vi er ved utgangen av, hvor mye renteinntekter hun har hatt dette året og det totale beløpet på BSU-kontoen

## Oppgave 2-7

Nedenfor ser du en tabell som viser antallet lærlinger i Rogaland, i Oslo og totalt i Norge i perioden 2018-2022.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 3626 | 3757 | 3685 | 3688 | 3799 |
| Rogaland | 5009 | 5432 | 5324 | 5589 | 5960 |
| Norge | 43322 | 45323 | 44961 | 46705 | 48400 |

Tenk deg at du skal presentere dette datamaterialet for klassen din.

Gjør sammenlikninger og beregninger og lag ulike framstillinger som du kan bruke i en presentasjon. Presentasjonen skal inneholde både beregninger og diagrammer.